UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

Prof. Dr. Benvindo Rodrigues Pereira Junior-

SEL0453 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Thiago

Pedro Augusto dos Santos Kzan, N° USP 12547465

2023

São Carlos

1. Apresentação do projeto.

Este memorial apresenta os elementos necessários para a instalação elétrica da

empresa de usinagem e processamento de lápis e papel, propriedade de Fabrício Carvalho Silva, localizada no interior de Mato Grosso,

cidade de Feliz Natal - MT, Av. Perimetral Norte, número 275.

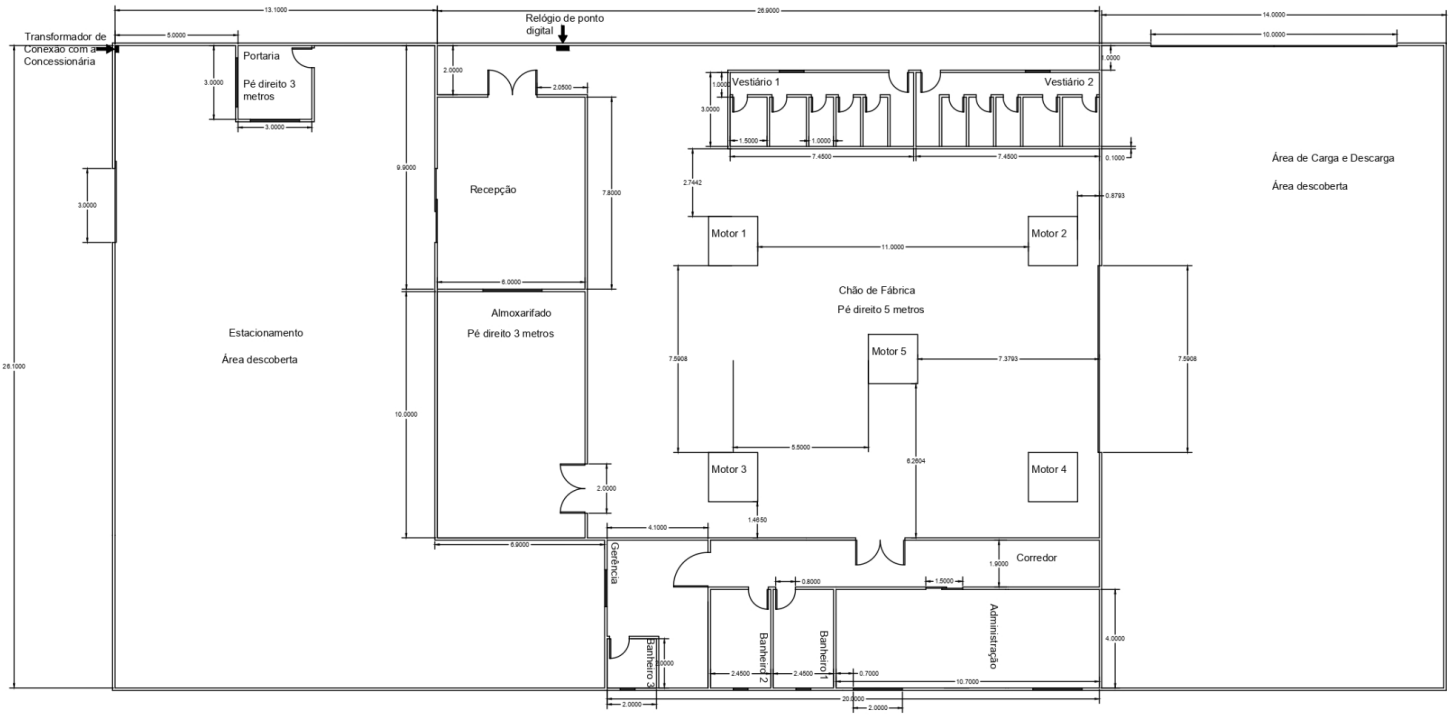

Figura 1: Planta da fábrica

A obra contém dois pavimentos, o primeiro deles contendo o estacionamento, portaria, área de carga e descarga, de 707,31m².

O segundo pavimento aloca a parte administrativa, contendo ambientes para gerência, administração, dois vestiários, corredores, três banheiros, recepção, almoxarifado e chão da fábrica totalizando 653,31m².

Os responsáveis técnicos pelo projeto, e autores deste documento são Pedro Augusto dos Santos Kzan e Thiago Antonio Teixeira das Neves.

2. Normas utilizadas no projeto.

As normas seguidas para a execução dos cálculos foram a NBR5410/2004 para o cálculo da quantia e potência das tomadas, a NBR5413/1992 para o cálculo do número e

potência das luminárias necessária para cada ambiente, e a NBR5444/1989 para a normatização dos símbolos gráficos utilizados na elaboração da planta.

3. Descrição dos materiais.

Para esta instalação foram escolhidos dispositivos que garantam a longevidade da instalação e a proteção dos equipamentos conectados a ela. Para isso foram escolhidos equipamentos que contenham o selo de aprovação do Inmetro, além de serem de marcas de confiança e já conhecidas e respeitadas no mercado.

Para a iluminação foram utilizadas luminárias de LED da empresa Lumicenter Lighting, que oferece diversas soluções modernas em iluminação, com alta qualidade, baixo consumo energético e várias opções de design, e para chão da fábrica onde estão localizados os motores, foi utilizado lâmpadas de vapor de mercúrio da empresa Nutsteel, com potência mais elevada e melhor custo benefício.

Os motores e transformador são da fabricante Weg, marca amplamente confiável e conhecida no mercado de equipamentos elétricos, fornecendo maior confiabilidade à instalação.

4. Descrição do projeto.

4.1. Alimentação.

A propriedade será abastecida com uma linha de 13,8 kV, fazendo uso do Transformador a Óleo de 500kVA (13.8/0.22kV) da marca WEG, fornecendo uma tensão de 220V entre fase e neutro, e 380V entre fases. Os dados desta máquina podem ser verificados na página do fabricante, cujos links estão disponíveis na Seção 6. Este transformador abastece o quadro geral de força, que então alimentará os centros de comando dos motores e os diversos quadros de força e luz. Mais especificamente, temos a seguinte distribuição entre o transformador, seus respectivos quadros de distribuição, e suas respectivas fases:

Tabela 1 - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
1	Portaria	TUG	1,3636	1,3636		
2	Portaria	Iluminação	0,31818	0,31818		0,31818
3	Recepção	TUE	47,929			47,929
4	Recepção	Iluminação	0,95454			0,95454
5	Recepção	TUG	2,7272	2,7272		
6	Vestiários	Iluminação	1,2727	1,2727		
7	Vestiários	TUG	5,4545		5,4545	
8	Vestiários	TUE 1	34,0909	34,0909		
9	Vestiários	TUE 2	34,0909		34,0909	
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	34,0909		
11	Vestiários	TUE 4	34,0909		34,0909	
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090			1,1909
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818			

14	Gerência	TUE	23,9645			23,9645
	total:		221,7738	73,8615	73,5773	74,0335

Tabela 2 - Quadro Geral de Força e Luz 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
15	Gerência	TUG	1,8181			1,8181
16	Gerência	Iluminação	0,95454			0,95454
17	Administração	TUE 1	23,9645	23,9645		
18	Administração	TUE 2	23,9645		23,9645	
19	Administração	Iluminação	1,75			1,75
20	Administração	TUG	2,7272	2,7272		
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636			8,3636
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7			7
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7		7	
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7			7

25	Chão da Fábrica	Iluminaçã o 5	7			
26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	5,3636		
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6			6
7		Total	102,89	32,051	30,9645	32,8862

Tabela 3 - Quadro Força e Luz 3-acertar as fases

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
28	Corredor	TUG	3,6363	3,6363		
29	Corredor do Chão da Fábrica	Ilumina ção	3,5795			3,5795
30	Corredor	Ilumina ção	0,7159	0,7159		
31	Banheiro 1	TUG	2,7272		2,7272	
32	Banheiro 1	Ilumina ção	0,2386	0,2386		

33	Banheiro 2	TUG	2,7272		2,7272	
34	Banheiro 2	Ilumina ção	0,2386	0,2386		
35	Banheiro 3	TUG	2,7272			2,7272
36	Banheiro 3	Ilumina ção	0,159090	0,159090		
		Total	16,74	4,984	5,4544	6,306

Tabela 4 - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Ambient e	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871
	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871
	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497	49,3497	49,3497	49,3497
	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790	22,790	22,790	22,790
		total	195,504	195,504	195,504	195,504

Tabela 5 - Centro de Comando dos Motores 2

Circuito	Ambient e	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C

	Chão da Fábrica	Motor 2	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
	Chão da Fábrica	Motor 3	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
		Total	183,1468	183,1468	183,1468	183,1468

Tabela 6 - Quadro Geral de Força

Quadro	Fase A	Fase B	Fase C
QFL1	73,8615	73,5773	74,0335
QFL2	32,051	30,9645	32,8862
QFL3	4,984	5,4544	6,306
CCM1	195,504	195,504	195,504
CCM2	183,1468	183,1468	183,1468
Total:	489,5355	488,647	491,8765

O posicionamento dos quadros de força e dos transformadores está demonstrada pela figura abaixo:

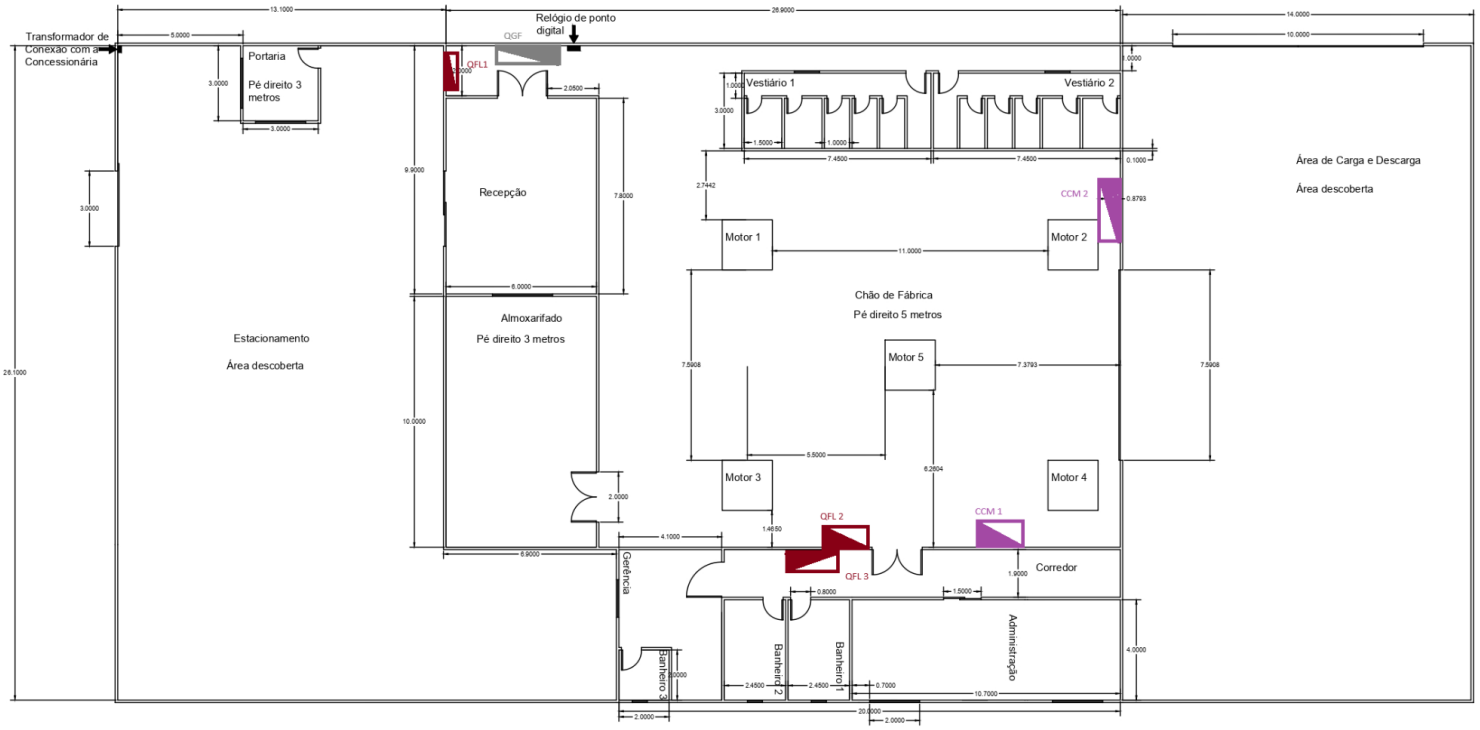

Figura 2: Distribuição dos Quadros de distribuição na fábrica.

4.2. Aterramento.

Nesta instalação será utilizada o aterramento do tipo TT, onde as massas como carcaças de motores, transformador, e outros dispositivos são ligadas a eletrodos de aterramento independentes do eletrodo da alimentação. O aterramento em si é composto por diversas hastes de cobre com 3 metros de profundidade fincadas ao redor da propriedade e conectadas entre si por um condutor de cobre nu, ou seja, sem isolamento. O número de estacas conectadas deve ser o suficiente para atingir uma resistência de aterramento menor que 20 Ω.

4.3. Iluminação.

Seguindo a distribuição indicada no Item 4.1, foi feita a divisão dos circuitos de iluminação entre QFL. Todas as luminárias serão alimentadas em circuitos monofásicos, sendo todas a 220 V, como resumido na seguinte tabela:

Tabela 5 - Iluminação

Local	Número de lâmpadas	Potência (W) por luminária	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	4	17,5	70	0,31818
recepção	12	17,5	210	0,95454
almoxarifado	15	17,5	262,5	1,19090
chão de fábrica	32	250	8000	36,3636
corredor do chão de fábrica	45	17,5	787,5	3,5795
vestiários	16	17,5	280	1,2727
gerência	12	17,5	210	0,95454
corredor	9	17,5	157,5	0,7159
administração	22	17,5	385	1,75
banheiros (1 e 2)	6	17,5	105	0,47727
banheiro 3	2	17,5	35	0,159090
total			10502,5	47,73863

Como citado anteriormente, as luminárias do chão da fábrica da instalação serão fornecidas pela empresa Netsteel, enquanto as demais luminárias, serão oferecidas pela Lumicenter Lighting. Após os cálculos para definição do número de luminárias necessárias para realizar uma iluminação apropriada para cada ambiente, chegamos na seguinte tabela abaixo. Os links de cada um desses produtos estão disponíveis na Seção 6.

Tabela 6 - Modelos de luminárias

Local	Número de luminárias	Modelo de luminária
Portaria	4	LLN21-E200 0830
recepção	12	LLN21-E200 0830
almoxarifado	15	LLN21-E200 0830
chão de fábrica	32	NT350A
corredor do chão de fábrica	45	LLN21-E200 0830
vestiários	16	LLN21-E200 0830
gerência	12	LLN21-E200 0830
corredor	9	LLN21-E200 0830
administração	22	LLN21-E200 0830
banheiros (1 e 2)	6	LLN21-E200 0830
banheiro 3	2	LLN21-E200 0830

Para os ambientes de escritório como a portaria, recepção, almoxarifado, vestiários, banheiros, administração e gerência, utilizou-se a especificação indicada na NBR5410 como B1, ou seja, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto plástico de seção circular embutido em alvenaria.

Para o chão de fábrica, serão utilizadas na iluminação eletrocalhas perfuradas tipo U suspensas, de dimensões de 100 mm de largura por 50 mm de altura, a fim de facilitar a instalação e a manutenção dos dispositivos de iluminação.

4.4. Tomadas.

Respeitando a distribuição indicada pela NBR5410, chegou-se no número mínimo de pontos de tomadas seriam necessárias para cada ambiente. Esses valores foram incrementados a fim de atender as necessidades do cliente, adicionando também pontos de uso específico para ar condicionado ou dispositivos de maiores potências. As tomadas TUG serão todas da rede monofásica 220V, com exceção das tomadas trifásicas no chão da fábrica, Ademais, as tomadas TUE também serão da rede monofásica 220V, com exceção das tomadas para os motores que serão da rede trifásica 380V. O número de tomadas, qual o seu tipo e a demanda de tomadas de cada ambiente estão descritos a seguir:

Tabela 7 - Tomadas de Uso Geral (TUGs)

Local	Número de Tomadas	Potência (VA)	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	3	100	300	1,3636
recepção	6	100	600	2,7272
almoxarifado	7	100	700	3,1818
chão de fábrica	25	100	2500	11,3636
chão da fábrica (tomadas trifásicas)	10	1500	15000	22,7908
vestiários	12	100	1200	5,4545
gerência	4	100	400	1,8181
corredor	8	100	800	3,6363
administração	6	100	600	2,7272

Local	Número de Tomadas	Potência (VA)	Demanda (VA)	Corrente (A)
Portaria	3	100	300	1,3636
banheiros (1 e 2)	2	600	1200	5,4545
banheiro 3	1	600	600	2,7272
total			24200	64.608242

Tabela 8 - Cargas de uso especial (TUEs)

Carga	Local	Potência (VA)	Corrente (A)
Ar condicionado 1	Recepção	10544,4	47,9290
Ar condicionado 2	Gerência	5272,2	23,9645
Ar condicionado 3+4	Administração	10544,4	47,9290
Chuveiro 1	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 2	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 3	Vestiários	7500	34,0909
Chuveiro 4	Vestiários	7500	34,0909
Motor 1 (50cv)	Chão da Fábrica	40,6k	61,6871
Motor 2 (75cv)	Chão da Fábrica	60,27k	91,5734
Motor 3 (75cv)	Chão da Fábrica	60,27k	91,5734
Motor 4 (50cv)	Chão da Fábrica	40,6k	61,6871
Motor 5 (40cv)	Chão da Fábrica	32,48k	49,3497

Para os ambientes cuja demanda de uso pontual para cada ambiente seja menor que 20 amperes, serão utilizados módulos de tomada 2P+T de 10 A ou 20 A, respeitando a corrente necessária para o dispositivo em questão e desde que possuam selo de aprovação do Inmetro.

Já para cargas específicas como as TUEs dos vestiários que serão utilizadas para alimentar chuveiros, serão utilizados conectores de porcelana de três polos para condutores de 10 mm.

Os motores por sua vez, possuem bornes apropriados em sua caixa de ligação e, portanto, devem ser conectados seguindo os manuais de instalação da Weg.

4.5. Circuitos e Eletrodutos

Os circuitos foram distribuídos, com cada seção nominal determinada de acordo com os métodos descritos na NBR5410. O resumo dos circuitos está apresentado abaixo por meio das tabelas a seguir

Tabela 9 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Tipo	Tensão	Corrente (A)	Seção nominal (mm²)
1	TUG	220V	1,3636	2,5
2	Iluminação	220V	0,31818	1,5
3	TUE	220V	47,929	2,5
4	Iluminação	220V	0,95454	1,5
5	TUG	220V	2,7272	2,5
6	Iluminação	220V	1,2727	1,5
7	TUG	220V	5,4545	2,5
8	TUE 1	220V	34,0909	2,5

9	TUE 2	220V	34,0909	2,5
10	TUE 3	220V	34,0909	2,5
11	TUE 4	220V	34,0909	2,5
12	Iluminação	220V	1,19090	1,5
13	TUG	220V	3,1818	2,5
14	TUE	220V	23,9645	2,5

Tabela 10 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Tipo	Tensão	Corrente (A)	Seção nominal (mm²)
15	TUG	220V	1,8181	2,5
16	Iluminação	220V	0,95454	1,5
17	TUE 1	220V	23,9645	2,5
18	TUE 2	220V	23,9645	2,5
19	Iluminação	220V	1,75	1,5
20	TUG	220V	2,7272	2,5
21	Iluminação 1	220V	8,3636	1,5
22	Iluminação 2	220V	7	1,5

23	Iluminação 3	220V	7	1,5
24	Iluminação 4	220V	7	1,5
25	Iluminação 5	220V	7	1,5
26	TUG 1	220V	5,3636	2,5
27	TUG 2	220V	6	2,5

Tabela 11 Dimensionamento do condutor - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Tipo	Tensão	Corrente (A)	Seção nominal (mm²)
28	TUG	220V	3,6363	2,5
29	Iluminação	220V	3,5795	1,5
30	Iluminação	220V	0,7159	1,5
31	TUG	220V	2,7272	2,5
32	Iluminação	220V	0,2386	1,5
33	TUG	220V	2,7272	2,5
34	Iluminação	220V	0,2386	1,5
35	TUG	220V	2,7272	2,5
36	Iluminação	220V	0,159090	1,5

Tabela 12 - Dimensionamento do condutor - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Tipo	Tensão	Corrente (A)	Valor final (mm²)
37	Motor 1	380V	61,6871	10
38	Motor 4	380V	61,6871	10
39	Motor 5	380V	49,3497	6
40	TUE (trifásicas)	380V	22,790	2,5

Tabela 13 - Dimensionamento do condutor - Centro de Comando de Motores 2

Circuito	Tipo	Tensão	Corrente (A)	Seção nominal (mm²)
41	Motor 2	380V	91,5734	16
42	Motor 3	380V	91,5734	16

Tabela 14 Dimensionamento de condutor - Quadro Geral de Força

Quadro	Tensão	Corrente (A)	Seção Nominal (mm²)

QFL 1	220V	1,15	10
QFL 2	220V	2,91	2,91
QFL 3	220V	0,578	2,5
CCM 1	380V	10,844	70
CCM 2	380V	9,7277	50
QGF	380V/220V	25,26	240

.

Todos os condutores citados possuem aprovação do Inmetro e são equipados com isolamento em PVC, com temperatura máxima em serviço contínuo de 70 °C, temperatura de sobrecarga de 100 °C e de curto-circuito de 160 °C.

Os diâmetros dos eletrodutos também foram calculados seguindo os procedimentos descritos na NBR5410, e o tipo do eletroduto escolhido foi a eletrocalha perfurada. Em relação à localização do eletroduto, todos os que estão próximos às paredes estão a 2 metros de altura, e sempre que há uma tomada são ramificados pela junção em T. Quando há quinas de paredes, as duas paredes são unidas pela junção em L. Em relação aos que estão fora da parede, eles estão dispostos suspensos apoiados no teto.

A seguir serão disponibilizadas as tabelas para o dimensionamento dos eletrodutos. Para facilitar a manutenção, cada agrupamento de circuito estará no mesmo eletroduto. De modo geral, para os circuitos terminais, o eletroduto de tamanho comercial da BH Calhas 25x25 será o utilizado. Já para o caminho entre o QGF e os CCMs será utilizado o tamanho 50x25. Por fim, do transformador até o QGF será utilizada uma eletrocalha 100x100.

Tabela 15 Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
1	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
2	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
3	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25

4	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
5	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
6	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
7	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
8	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
9	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
10	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
11	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
12	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
13	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
14	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25

Tabela 16 Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 2

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
15	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
16	1,5	1,57	6	40	43,39	25x25
17	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
18	2,5	2,02	3	40	30,6	25x25
19	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
20	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
21	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25
22	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25

23	1,5	1,57	9	40	41,59	25x25
24	1,5	1,57	12	40	73,95	25x25
25	1,5	1,57	12	40	73,95	25x25
26	2,5	2,02	12	40	73,95	25x25
27	2,5	2,02	12	40	73,95	25x25

Tabela 17 Circuitos Individuais - Quadro de Força e Luz 3

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
28	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
29	1,5	1,57	3	40	18,48	25x25
30	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25
31	2,5	2,02	12	40	108,78	25x25
32	1,5	1,57	12	40	108,78	25x25
33	2,5	2,02	12	40	108,78	25x25
34	1,5	1,57	12	40	108,78	25x25
35	2,5	2,02	6	40	54,39	25x25
36	1,5	1,57	6	40	54,39	25x25

Tabela 18 Circuitos Individuais - Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
37	10	4,05	5	40	205,3	25x25
38	10	4,05	5	40	205,3	25x25
39	6	3,14	5	40	123,25	25x25
40	1,5	1,57	3	40	30,8	25x25

Tabela 19 Circuitos Individuais - Centro de Comando de Motores 2

Circuito	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
41	16	5,13	5	40	328,96	25x25
42	16	5,13	5	40	328,96	25x25

Tabela 20 Circuitos Individuais - Quadro Geral de Força

Quadro	Seção condutor (mm²)	Diâmetro (mm)	Condutores	Ocupação (%)	Seção eletroduto (mm²)	Dimensões (mm)
QFL 1	10	4,05	5	40	205,33	25x25
QFL 2	2,91	2,4244	5	40	59,752	25x25
QFL 3	2,5	2,02	5	40	51,33	25x25

CCM 1	70	11,89	5	40	1437,31	50x40
CCM 2	50	9,15	5	40	1026,65	50x25
QGF	240	22,02	5	40	4927,92	100x50

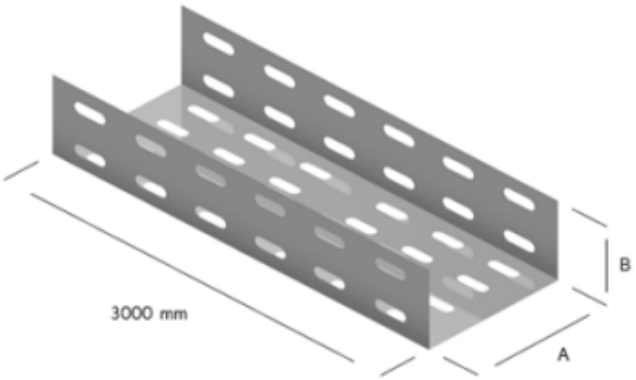

Figura 3: eletrocalha perfurada

4.5.1. Fases.

A distribuição desses circuitos entre as fases foi feita a fim de equilibrar as cargas que serão alimentadas. Essa distribuição pode ser avaliada pela tabela abaixo assim como pela representação por correntes em cada fase nas tabelas a seguir:

Tabela 21 - Fases do Quadro de Força e Luz 1

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
1	Portaria	TUG	1,3636	1,3636		
2	Portaria	Iluminação	0,31818	0,31818		0,31818
3	Recepção	TUE	47,929			47,929
4	Recepção	Iluminação	0,95454			0,95454
5	Recepção	TUG	2,7272	2,7272		

6	Vestiários	Iluminação	1,2727	1,2727		
7	Vestiários	TUG	5,4545		5,4545	
8	Vestiários	TUE 1	34,0909	34,0909		
9	Vestiários	TUE 2	34,0909		34,0909	
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	34,0909		
11	Vestiários	TUE 4	34,0909		34,0909	
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090			1,1909
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818			
14	Gerência	TUE	23,9645			23,9645
	total:		221,7738	73,8615	73,5773	74,0335

Tabela 22 - Fases do Quadro Geral de Força e Luz 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
15	Gerência	TUG	1,8181			1,8181
16	Gerência	Iluminação	0,95454			0,95454
17	Administração	TUE 1	23,9645	23,9645		
18	Administração	TUE 2	23,9645		23,9645	
19	Administração	Iluminação	1,75			1,75

20	Administração	TUG	2,7272	2,7272		
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636			8,3636
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7			7
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7		7	
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7			7
25	Chão da Fábrica	Iluminação 5	7			
26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	5,3636		
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6			6
7		Total	102,89	32,051	30,9645	32,8862

Tabela 23 - Fases do Quadro Força e Luz 3

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 220V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
28	Corredor	TUG	3,6363	3,6363		
29	Corredor do Chão da Fábrica	Ilumina ção	3,5795			3,5795
30	Corredor	Ilumina ção	0,7159	0,7159		
31	Banheiro 1	TUG	2,7272		2,7272	
32	Banheiro 1	Ilumina ção	0,2386	0,2386		
33	Banheiro 2	TUG	2,7272		2,7272	
34	Banheiro 2	Ilumina ção	0,2386	0,2386		
35	Banheiro 3	TUG	2,7272			2,7272
36	Banheiro 3	Ilumina ção	0,159090	0,159090		
		Total	16,74	4,984	5,4544	6,306

Tabela 24 - Fases do Centro de Comando de Motores 1

Circuito	Ambient e	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
	Chão da	Motor 1	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871

	Fábrica					
	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	61,6871	61,6871	61,6871
	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497	49,3497	49,3497	49,3497
	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790	22,790	22,790	22,790
		total	195,504	195,504	195,504	195,504

Tabela 25 - Fases do Centro de Comando dos Motores 2

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente 380V (A)	Fase A	Fase B	Fase C
	Chão da Fábrica	Motor 2	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
	Chão da Fábrica	Motor 3	91,5734	91,5734	91,5734	91,5734
		Total	183,1468	183,1468	183,1468	183,1468

Tabela 26 - Fases do Quadro Geral de Força

Quadro	Fase A	Fase B	Fase C
QFL1	73,8615	73,5773	74,0335
QFL2	32,051	30,9645	32,8862
QFL3	4,984	5,4544	6,306
CCM1	195,504	195,504	195,504

CCM2	183,1468	183,1468	183,1468
Total:	489,5355	488,647	491,8765

Também foi definido que as cores dos condutores de neutro seriam em sua maioria na cor preta e todos os condutores de terra na cor verde. Ademais, os fios vindos do Transformador ao QGF serão azuis, e as fases serão organizadas da seguinte maneira:

Fase A: Laranja

Fase B: Vermelho

Fase C: Amarelo

Figura 4: distribuição de fiação, com disposição de luminárias e quadros de distribuição

Por fim, os diagramas unifilares que contém todos os circuitos estão anexados a seguir:

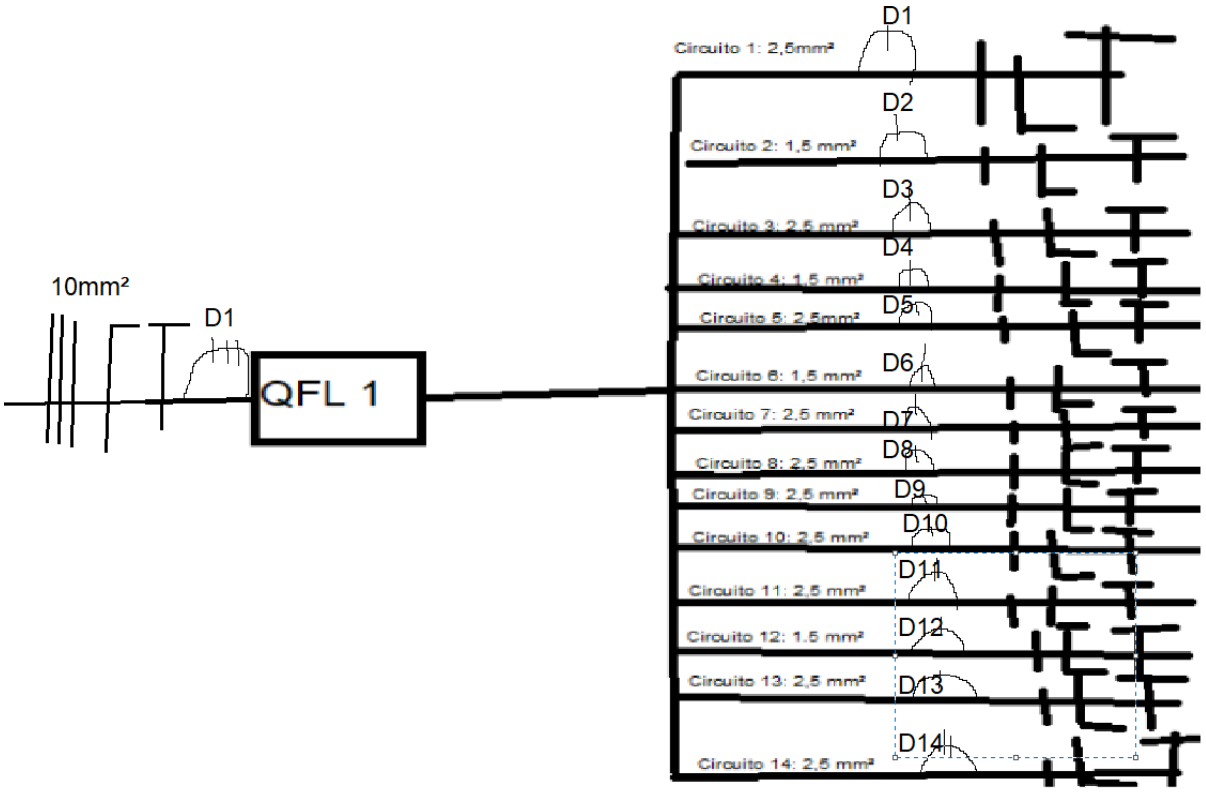

Figura 5: Diagrama Unifilar para QFL1

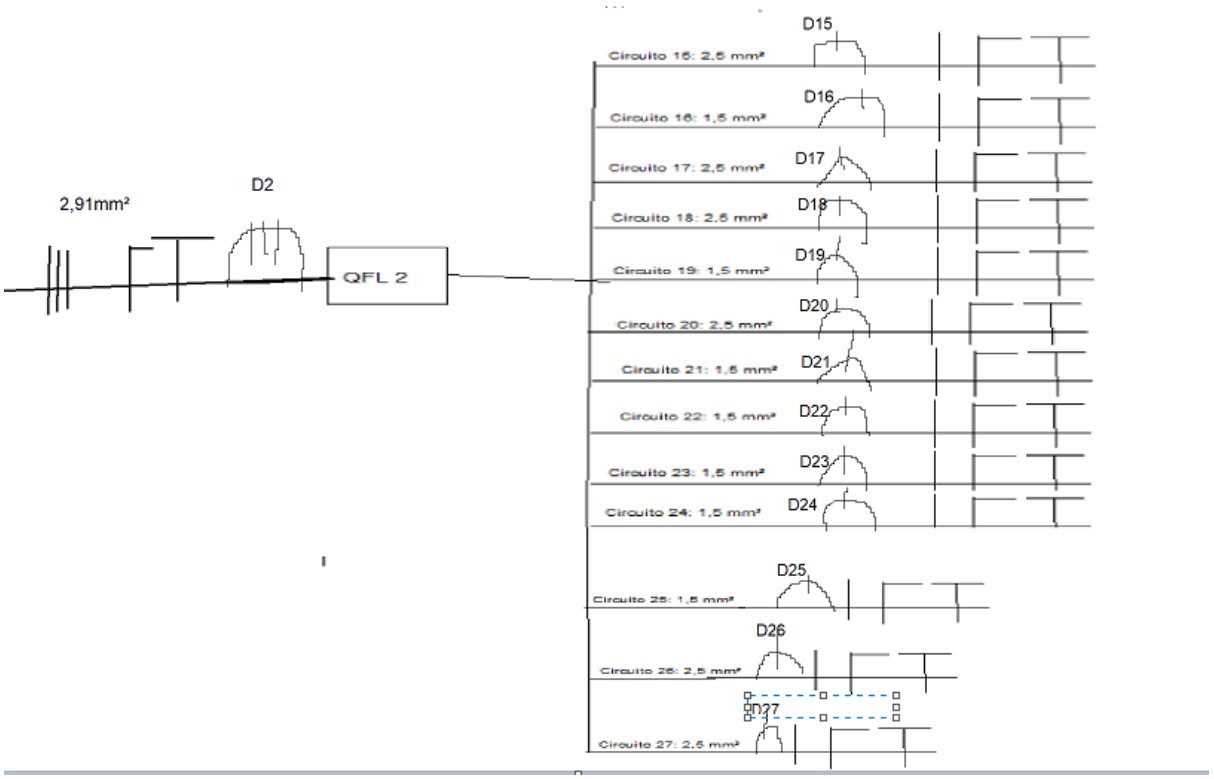

Figura 6: Diagrama Unifilar para QFL2

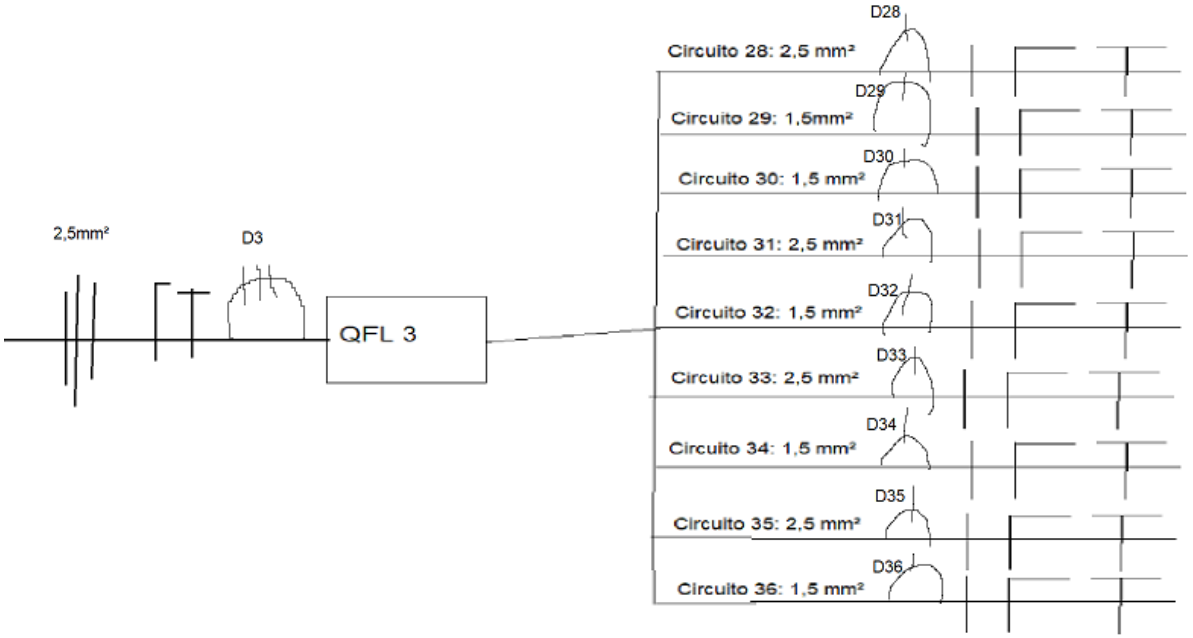

Figura 7: Diagrama Unifilar para QFL3

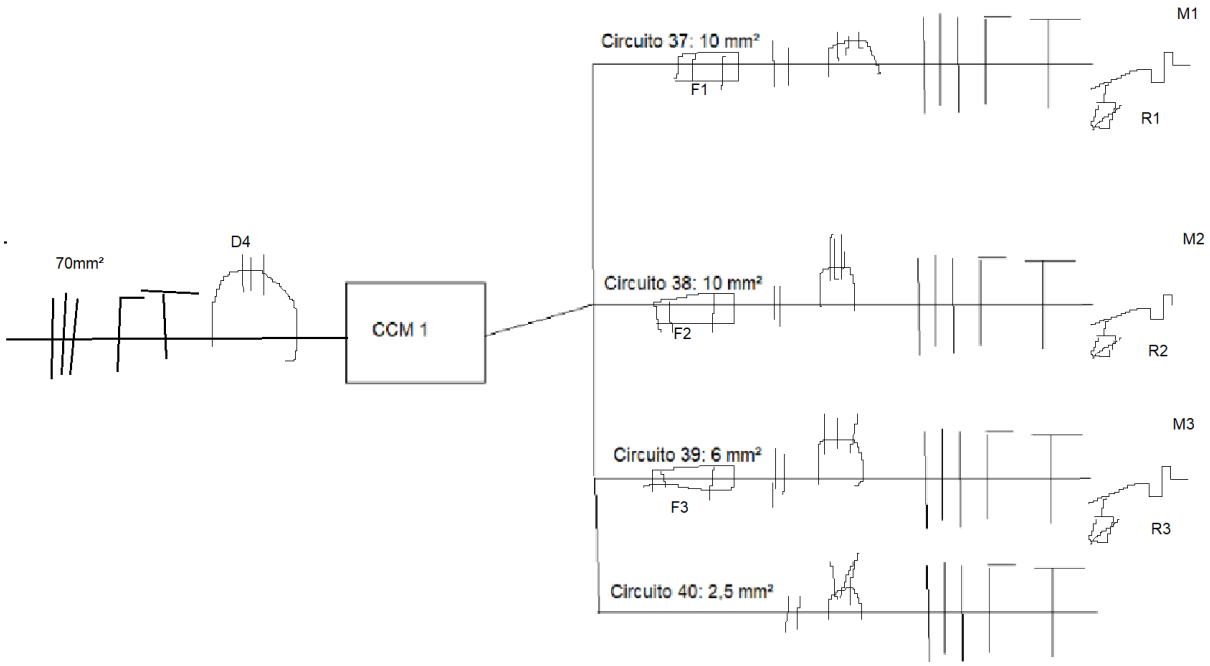

Figura 8: Diagrama Unifilar para CCM1

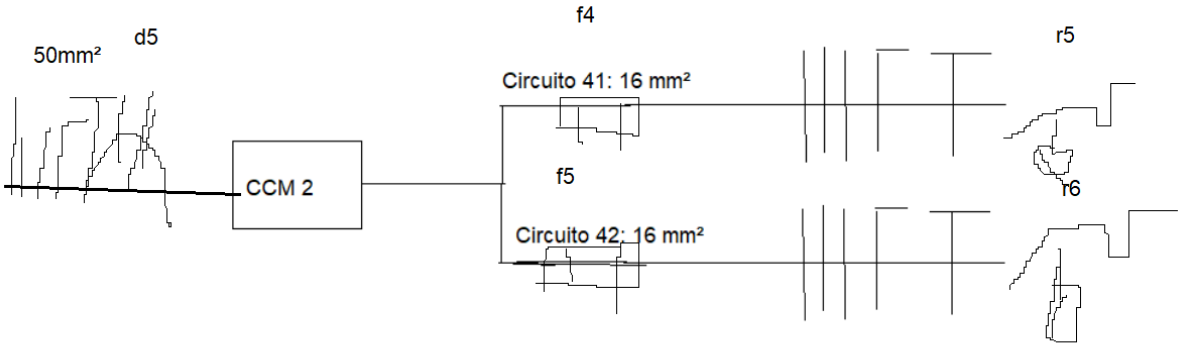

Figura 9 : Diagrama Unifilar para CCM2

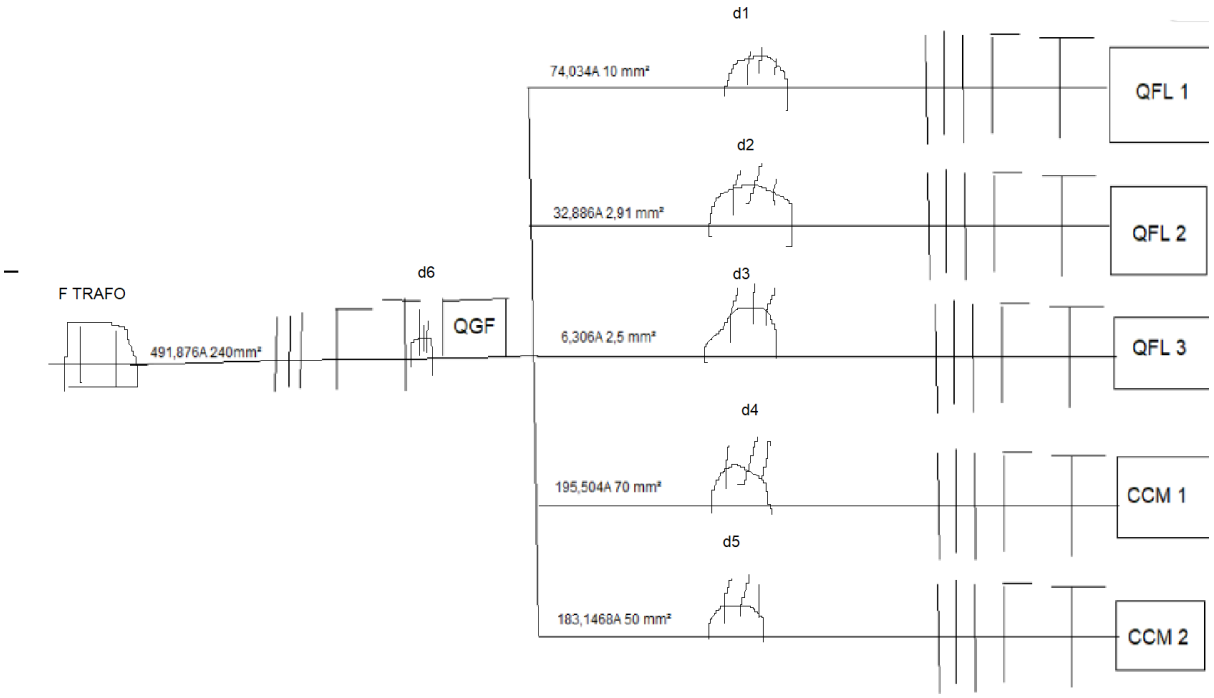

Figura 10: Diagrama Unifilar para distribuição Trafo -> QGF -> Quadros de Distribuição

4.6. Proteção.

Para compreender os dados apresentados, é necessário apresentar os valores base utilizados na representação P.U. que implementada para facilitar os cálculos durante o desenvolvimento deste material:

$$Alta\ tensão:$$

$$S_b = 500kVA\ ;\ V = 13,8kV;$$

$$Z_b = \frac{V_b^{\ 2}}{S_b} = 380,88\Omega$$

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_b} = 20,91849A$$

$$Baixa\ Tensão:$$

$$S_b = 500kVA;\ V = 220V$$

$$Z_b = \frac{V_b^{\ 2}}{S_b} = 0,0968\Omega$$

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_b} = 1312,159A$$

Desta forma, têm-se os valores necessários para interpretar as tabelas abaixo, com as resistências, reatâncias e impedâncias respectivas, também em formato pu.

Tabela 27: Impedância para Trafo -> QGF -> Quadros de Distribuição

Circuito TRAFO->QUADRO DE FORÇA)	Seção nominal dos condutores (mm²)	nº condutores por fase	nº fases (circuito)	Comprimento do circuito(m)	Resistência de sequência positiva	Reatância de sequência positiva	Impedância de sequência positiva	Resistência de sequência zero	Reatância de sequência zero	Impedância de sequência zero	Impedância de sequência positiva(pu)	Impedância de sequência zero(pu)
QFL 1	10	1	3	13,1	0,029	0,00158	0,02904	0,052662	0,03623	0,06335	0,0003+0,00016j	0,000543+0,000374j
QFL 2	2,91	1	3	35	0,311	0,0047	0,311	0,374087	0,1	0,486	0,00321+0,003863j	0,001+0,00502j
QFL 3	2,5	1	3	35	0,311	0,0047	0,311	0,374087	0,1	0,486	0,00321+0,003863j	0,001+0,00502j
CCM 1	70	1	3	45	0,01431	0,00493	0,0151	0,09495	0,1152	0,1493	0,000148+0,00005j	0,00098+0,0019J
CCM 2	50	1	3	41	0,013	0,0051	0,013966	0,092045	0,09184	0,13	0,000134+0,00000527j	0,00095+0,0009487j
QGF	240	1	3	13,1	0,001254	0,0014	0,001879	0,0248245	0,031	0,03969	0,000013+0,00001446j	0,00032+0,00041j

Tabela 28: Impedância para CCM -> Motores

Circuito (CCM->MOTOR)	Seção nominal dos condutores (mm²)	nº fases	Comprimento do circuito (m)	Resistência de sequência positiva	Reatância de sequência positiva	Impedância de sequência positiva	Resistência de sequência zero	Reatância de sequência zero	Impedância de sequência zero	Impedância de sequência positiva(pu)	Impedância de sequência zero(pu)
Motor 1	10	3	12	0,02666	0,00144	0,02666+0+0,00144j	0,048264	0,0331	0,048264+0,0331j	0,000092+0,000049j	0,000167+0,00011j
Motor 2	16	3	1	0,001399	0,000117	0,001399+0,000117j	0,00318	0,00271	0,00318+0,00271j	0,00000484+0,0000000407j	0,000011+0,0000093j
Motor 3	16	3	12	0,0166	0,0014	0,0166+0,0014j	0,03816	0,03252	0,03816+0,03252j	0,000057+0,0000004847j	0,000132+0,000112j
Motor 4	10	3	2	0,0044	0,00024	0,0044+0,00024j	0,00804	0,00552	0,008+0,00552j	0,000015+0,0000000831j	0,0000278+0,000019j
Motor 5	6	3	8,2	0,0304	0,001	0,0304+0,001j	0,0451	0,022	0,0451+0,022j	0,000105+0,000000346j	0,000156+0,0000762j

E a tabela com os modelos de disjuntores escolhidos para cada circuito, de acordo com os parâmetros dados anteriormente, tanto para a entrada quanto para a saída de cada quadro:

Tabela 29: modelos de disjuntores para os circuitos

Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Inf [A]	Disjuntor	Modelo
1	Portaria	TUG	1,3636	2	1	UMBW-1B 1-2

2	Portaria	Iluminação	0,31818	1	2	UMBW-1B 1-1
3	Recepção	TUE	47,929	70	3	DWB100C E70-3DX
4	Recepção	Iluminação	0,95454	2	4	UMBW-1B 1-2
5	Recepção	TUG	2,7272	4	5	UMBW-1B 1-4
6	Vestiários	Iluminação	1,2727	2	6	UMBW-1B 1-2
7	Vestiários	TUG	5,4545	8	7	UMBW-1B 2-8

8	Vestiários	TUE 1	34,0909	40	8	UMBW-1B 2-40
9	Vestiários	TUE 2	34,0909	40	9	UMBW-1B 2-40
10	Vestiários	TUE 3	34,0909	40	10	UMBW-1B 2-40
11	Vestiários	TUE 4	34,0909	40	11	UMBW-1B 2-40
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090	2	12	UMBW-1B 1-2
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818	4	13	UMBW-1B 1-4

14	Gerência	TUE	23,9645	40	14	UMBW-1B 2-40
15	Gerência	TUG	1,8181	2	15	UMBW-1B 1-2
16	Gerência	Iluminação	0,95454	2	16	UMBW-1B 1-2
17	Administra ção	TUE 1	23,9645	40	17	UMBW-1B 2-40
18	Administra ção	TUE 2	23,9645	40	18	UMBW-1B 2-40
19	Administra ção	Iluminação	1,75	2	19	UMBW-1B 1-2

20	Administra ção	TUG	2,7272	4	20	UMBW-1B 1-4
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636	15	21	UMBW-1B 2-15
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7	10	22	UMBW-1B 2-10
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7	10	23	UMBW-1B 2-10
24	Chão da Fábrica	Iluminação 4	7	10	24	UMBW-1B 2-10
25	Chão da Fábrica	Iluminação 5	7	10	25	UMBW-1B 2-10

26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636	8	26	UMBW-1B 2-8
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6	8	27	UMBW-1B 2-8
28	Corredor	TUG	3,6363	4	28	UMBW-1B 1-4
29	Corredor do Chão da Fábrica	Iluminação	3,5795	4	29	UMBW-1B 1-4
30	Corredor	Iluminação	0,7159	2	30	UMBW-1B 1-2
31	Banheiro 1	TUG	2,7272	4	31	UMBW-1B 1-4

32	Banheiro 1	Iluminação	0,2386	1	32	UMBW-1B 1-1
33	Banheiro 2	TUG	2,7272	4	33	UMBW-1B 1-4
34	Banheiro 2	Iluminação	0,2386	1	34	UMBW-1B 1-1
35	Banheiro 3	TUG	2,7272	4	35	UMBW-1B 1-4
36	Banheiro 3	Iluminação	0,159090	2	36	UMBW-1B 1-2
37	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871	70	37	DWB100C E70-3DX

38	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871	70	38	DWB100C E70-3DX
39	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497	60	39	DWB100C E60-3DX
40	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790	40	40	DWB100C E40-3DX

Tabela 30: Disjuntores para Trafo->QGF->Quadros de Distribuição

Quadro	Corrente (A)	Corr Disj. (A)	Modelo	Disjuntor
QFL 1	74,0335	100	WEG 100A DWP 125L	1
QFL 2	32,8862	40	UMBW-1B2-40	2
QFL 3	6,306	10	UMBW-1B2-10	3
CCM 1	195,504	250	WEG 250A DWP 250L	4
CCM 2	183,1468	200	5DMA1-200 ALTRONIC	5

QGF	491,8765	600	WEG 600A DWP 630L	6

Também utilizando os valores base foram escolhidos os fusíveis a serem introduzidos em série com os transformadores e com os motores. Os valores obtidos estão disponibilizados a seguir:

Tabela 31: Fusíveis para Motores e Trafo -> QGF

FUSÍVEL	Bitola	Inominal	Inf	Modelo
F1 Trafo	240	491,8765	500	Negrini NH3 500
F2 Motor 1	10	61,6871	80	80A Weg FNH000-63K -A
F3 Motor 2	16	91,5734	125	125A Weg FNH000 125K A
F4 Motor 3	16	91,5734	125	125A Weg FNH000 125K A
F5 Motor 4	10	61,6871	80	80A Weg FNH000-63K
F6 Motor 5	6	49,3497	63	63A Weg FNH000-63K

				-A

E por fim, os relés de sobrecarga a serem instalados juntos dos motores que servirão de linha de frente na proteção contra sobrecarga:

Tabela 32: Relés para os motores

RELÉ	I_{nom}[A]	Faixa[A]	Modelo do Relé	Modelo do Motor
R1 Motor 1	61,6871	57-70	Altronic 3US58	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411;
R2 Motor 2	91,5734	90-112	Weg RW117	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411.
R3 Motor 3	91,5734	90-112	Weg RW117	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411.

R5 Motor 4	61,6871	57-70	Altronic 3US58	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411;
R6 Motor 5	49,3497	50-63	RW67 de 50A a 63A	WEG W22 Super Premium 40cv 4P 200M 3 F 220/380 V 60 HZ IC411

5. Generalidades e Observações.

Vale observar que foi realizada a correção do fator de potência para 0,95 de todos os motores da instalação. Para isso os seguintes dispositivos serão conectados em paralelo com os motores para fornecer uma determinada demanda de potência reativa:

Tabela 33: Capacitores para Motores.

Circuito	Fp	Modelo motor	Potência S (kVA)	Qcap(kVAR)	Capacitância (μF)	Modelo capacitor

Motor 1	0,83	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411	40,6	$11,88650$	$218,351\mu F$	Capacitor Weg Trifasico 380V 12,5kVAr 60Hz UCWT12,5V4 0 N22
Motor 2	0,83	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411	60,27	17,174	$315,480\mu F$	Weg Trifasico 380V 20kVAr 60Hz UCWT20V40 Q26 HD
Motor 3	0,83	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411	60,27	17,174	$315,480\mu F$	Weg Trifasico 380V 20kVAr 60Hz UCWT20V4 0 Q26 HD
Motor 4	0,83	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411	40,6	$11,88650$	$218,351\mu F$	Capacitor Weg Trifasico 380V 12,5kVAr 60Hz UCWT12,5V 40 N22

Motor 5	0,81	WEG W22 Super Premium 40cv 4P 200M 3 F 220/380 V 60 HZ IC411.	32,48	10,374	$190,5678\mu F$	Trifasico 380V 10kVAr 60Hz UCWT10V4 0 N20 HD

6. Links de produtos e referências.

ABNT NBR 5410:2004;
ABNT NBR 5413/1992;
ABNT NBR 5444/1989;

Luminária NT350A: https://www.tucanobrasil.com.br/Nutsteel/ilumina%C3%A7%C3%A3o/NT350A.pdf

Luminária LLN21-E2000830: https://www.lumicenteriluminacao.com.br/catalogo/way-evo-lln-e-embutir-31w-m-p7491

Chuveiros: https://www.leroymerlin.com.br/chuveiro-eletronico-220v-7500w-branco-advanced-lor enzetti_88048464

Motor 50cv

https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-IR3-Premium-50-cv-4P-200L-3F-2 20-380-440-V-60-Hz-IC411---TFVE---B3D/p/11413374

Motor 75cv:
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-Super-Premium-75-cv-4P-225S-M -3F-220-380-V-60-Hz-IC411---TFVE---B3D/p/13026800

Motor 40cv:
https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-El%C3%A9tricos/Trif%C3%A1sico---Baixa-Tens%C3%A3o/Uso-Geral/W22/W22-/W22-Super-Premium-40-cv-4P-200M-3 F-220-380-V-60-Hz-IC411---TFVE---B34D/p/13061727

Eletrocalhas: <https://bhcalhas.com.br/>.;

livro referência:
JOÃO MAMEDE FILHO, “Instalações Elétricas Industriais”, Livro Técnico e Científico (LTC), 6ª edição, 2001

Relé:
Altronic. (n.d.). Relé Bimetálico 3US58 Ajust. 88-105A 1NA+1NF 235V. https://altronic.f1b2b.com.br/produto/rele-bimetalico-3us58-ajust-88-105a-1na-1nf-235.

Relé:
WEG. (n.d.). Relés de Sobrecarga Térmico RW. https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Partida-e-Proteção-de-Motores/Relés-de-Sobrecarga/Relés-de-Sobrecarga-Térmico-RW/RELE-SOBRECARGA-RW117-1D3-U097/p/10410002.

Relé:

Viewtech. (n.d.). Relé de Sobrecarga WEG Térmico RW67 de 50A a 63A para CWB. https://www.viewtech.ind.br/rele-de-sobrecarga-weg-termico-rw67-de-50a-a-63a-para-cwb.

Fusível:

Viewtech. (n.d.). Fusível NH Ultra Rápido AR 500A Negrini NH 3 500 500 UR. https://www.viewtech.ind.br/fusivel-nh-ultra-rapido-ar-500a-negrini-nh-3-500-500-ur.

Fusível:

WEG. (n.d.). Fusível NH aR FNH000 63K A. https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Proteção-de-Circuitos-Elétricos/Fusíveis/aR-(Ação-Ultrarrápido)/Fusíveis-Tipo-NH---aR/FUSIVEL-NH-aR-FNH000-63K-A/p/13737129.

Disjuntores: .WEG. (n.d.). Disjuntores em Caixa Moldada DWP. https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Proteção-de-Circuitos-Elétricos/Disjuntores/Caixa-Moldada/Disjuntores-em-Caixa-Moldada-DWP/DISJUNTOR-DWP125L-100-3/p/14256832.

Disjuntores: .WEG. (n.d.). Minidisjuntor UMBW (UL) - Minidisjuntores. [https://www.weg.net/catalog/weg/US/pt/Controls/Disjuntores/Minidisjuntores/UMBW-(UL)---Minidisjuntores/MINIDISJUNTOR-UMBW-1B2-40/p/143

Transformador: https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Gera%C3%A7%C3%A3o%2C-Transmiss%C3%A3o-e-Distribui%C3%A7%C3%A3o/Transformadores-e-Reatores-a-%C3%93leo/Transformadores-de-Distribui%C3%A7%C3%A3o-a-%C3%93leo/301-a-3-000-kVA/Transformador-%C3%93leo-500-0kVA-13-8-0-22kV-CST-ONAN/p/14114167